第十章　概率与统计

10.6　假设检验与独立性检验

10.6.1　引言

法庭在进行案件审判时，很难站在完全脱离价值判断的“绝对公平”立场，其必然不能规避这两类错误：将无辜者判处有罪，或将有罪者判处无罪，通常难以将两类错误都降到最低[1]。刑事诉讼选择保护“无辜者不被错误定罪”，即遵循无罪推定原则，在人民法院依法作出生效有罪判决之前，应当推定被告人无罪。只有当其提出的证据达到法定证明标准，足以排除合理怀疑时，法庭才会作出有罪判决；否则，依据疑罪从无原则，应当作出无罪判决.

这与我们接下来要讲的假设检验流程非常像。简单地说，**假设检验**就是对总体的某些未知特征提出假设，并利用样本信息来推断该假设的正确性。

看一个贴近生产实际的例子，某罐装食品厂规定，每罐产品的标准质量为 500 克，工作人员随机抽取了 10 罐产品，测得质量（单位：克）如下：

$$495, 510, 505, 498, 503, 492, 502, 512, 497, 506$$

问该厂生产线是否出现了异常?

第一眼看过去，这些数据没有一个等于 500，能据此判断生产线出现了异常吗？事实上，在实际生产过程中，受设备精度、原材料以及环境的影响，每件产品的质量都不可避免地存在随机波动，显然不能通过上述观察立即断定生产出现了异常. 但问题在于，我们实际观察到的偏差究竟是正常的随机波动，还是生产线异常所致?

这些问题正是假设检验所要解决的核心内容.

10.6.2　假设检验的基本概念

以上述问题为例，用 X 表示该厂生产的罐装食品的质量，假定 X 服从正态分布[2] $N(\mu, \sigma^2)$，此处我们假设标准差已知：$\sigma = 10$，于是“该厂生产是否正常”这一问题等价于“总体的均值 μ 是否等于 500”.

与引言中体现的思想类似，我们难以站在“绝对公平”的立场来进行检验，因此通常先假定生产线正常工作，即产品质量围绕 500 克随机波动，只有当抽样数据的偏离足够明显，以至于这种结果几乎不可能由正常波动产生时，我们才认为生产线可能出现了异常.

我们将“$\mu = 500$”作为待检验的假设，记为 $H_0 : \mu = 500$，称为**原假设（Null Hypothesis）**或**零假设**；与之对立的假设记为 $H_1 : \mu \neq 500$，称为**备择假设（Alternative Hypothesis）**或**对立假设**.

---

[1] 例如，如果希望降低后者，即不放过任何一个有罪者，通常会偏向于“严打”，从而增加“冤枉好人”的风险。

[2] 在实际生产过程中，一件产品的质量通常受到设备误差、环境波动、原材料等众多独立因素共同影响. 大量独立的小随机因素叠加后，产品质量往往可以用正态分布作为良好的近似模型.

凭什么将 $\mu = 500$ 作为原假设？能不能将两个假设对调呢？实际上，原假设与备择假设并非随意决定，我们以下面若干例子进行说明.

例 1　药厂研发了一种新药,对新药的有效性进行假设检验. 应取 H_0：新药无效,H_1：新药有效，因为新药一旦被认为有效，就将进入市场并作用于真实病人. 若实际上新药无效，却因偶然实验结果而被判定为有效，就会造成医疗风险、资源浪费，甚至延误患者接受真正有效治疗. 因此在没有充足证据前，宁可暂时认为该药“无效”，只有当实验数据强到足以推翻这一判断时，才承认其有效性.

例 2　电商网站想把“购买按钮”的颜色从蓝色改成红色，对销量是否提升进行假设检验. 应取 H_0：颜色改变对销量没有提升,H_1：颜色改变对销量有提升，因为更换按钮颜色会带来设计成本、开发成本、用户习惯改变以及误判商业策略的风险. 因此在没有充足证据前，应默认“颜色改变对销量没有提升”，只有当数据显著到足以推翻这一判断时，才认为颜色改变确实产生了影响.

对最开始的问题而言，应取 H_0：生产正常,H_1：生产不正常，这是因为生产线处于持续运行状态，若没有明显异常证据，通常不应轻易判定其失控；否则可能导致停工检查、产品召回、经济损失以及不必要的管理成本. 因此在常规审计中应默认“生产正常”，只有当抽检数据明显偏离正常标准时，才认为流水线存在问题.

(1) 原假设通常表示当前默认成立的状态，如“无变化”、“无影响”、“无差异”、“生产正常”等；

(2) 原假设表示的状态在没有充足证据的情况下不能被轻易推翻；

(3) 原假设的选择应当避免人们做出错误的判断，避免不必要的损失.

假设检验的目的，就是根据样本数据判断是否有充分的证据推翻原假设，假设检验的结论有两种：“**拒绝原假设**（认为生产线工作不正常）”或“**不能拒绝原假设**（认为生产线工作正常）”. 注意，在严谨表述中，通常不说“接受原假设”，因为“没有充足证据推翻原假设”并不能说明“原假设已经被证明正确”。

确定了假设后，怎么进行接下来的检验呢?

还是看最开始的问题，根据统计学知识，样本均值 $\overline{X}$ 是总体均值 μ 的一个合理估计[3]. 因此要判断生产线的平均质量是否仍为 500 克，一个自然的想法是考察样本均值 $\overline{X}$ 与 500 的差距。考虑到生产与抽样的随机波动，我们不能因为 $\overline{X} \neq 500$ 而直接断定生产线出现了问题，我们关心的是：样本均值偏离 500 到什么程度，才能认为这种偏离已经不是随机误差所能解释的. 于是，我们希望确定一个界限 k，并按照如下规则进行判断：

$$
\begin{aligned}
&|\overline{X} - \mu_0| < k, \quad \text{认为样本均值与500 的差异属于正常波动, 不能拒绝原假设;} \\
&|\overline{X} - \mu_0| \geqslant k, \quad \text{认为样本均值与500 的差异过大, 拒绝原假设.}
\end{aligned}
$$

如何确定这个界限 k 呢?

[3]对于正态分布 $N\left(\mu, \sigma^2\right)$ 中 μ 的参数估计，$\overline{X}$ 既是它的矩估计，也是它的极大似然估计.

若原假设 H_0 成立，则总体均值确为 $\mu_0 = 500$，因此样本均值满足

$$\overline{X} \sim N\left(\mu_0, \frac{\sigma^2}{n}\right),$$

标准化样本均值，构造统计量

$$U = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1).$$

于是 $\left|\overline{X} - \mu_0\right| \geqslant k$ 等价于 $|U| \geqslant \dfrac{k}{\sigma/\sqrt{n}}$

k 的选取关系着我们如何划分“正常波动”和“异常波动”，那么什么样的事件可以称为“极不正常”呢？我们前面讲了小概率原理：如果某事件发生的概率极小，那么在一次随机试验中，它几乎不会发生. 而一旦在一次试验中观测到了这样一个“几乎不会发生”的结果，就有理由怀疑这并非抽样的偶然性所致，而是最初作出的假设有误.

“概率极小”是一种人为规定的决策界限，通常事先给定一个较小的概率 α（常取 0.05, 0.01, 0.001 等）作为判断“小概率事件”的标准，我们要求：若原假设成立，样本落入“异常区域”的概率恰好等于 α，即

$$P\left(|U| \geqslant \frac{k}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \alpha$$

由此确定了界限 $k = \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2}$，其中 $u_{\alpha/2}$ 满足 $P\left(U > u_{\alpha/2}\right) = \dfrac{\alpha}{2}$. 假设原问题取显著性水平 $\alpha = 0.05$，查表知 $u_{0.025} = 1.96$，代入 $\sigma = 10$, $n = 10$，得到 $k \approx 6.2$. 如果原假设确实成立，那么有

$$P\left(\left|\overline{X} - 500\right| < 6.2\right) = 0.95,$$

也就是说，在生产正常的前提下，有 95% 的样本均值都会落在这一范围内；只有 5% 的样本均值会落在该范围外. 若某次抽样满足 $\left|\overline{X} - 500\right| < 6.2$, 那么这属于正常波动, 并没有足够的证据表明生产线已经发生异常；反之, 若出现 $\left|\overline{X} - 500\right| \geqslant 6.2$，由于在原假设成立的前提下，这样的结果发生概率仅有 5%. 根据“小概率事件在一次试验中几乎不可能发生”的原理, 我们有充分理由怀疑原假设不成立, 从而拒绝原假设. 所有导致我们拒绝原假设的样本均值的取值范围称为**拒绝域**, 在本例中为 $\{X \mid \left|\overline{X} - 500\right| \geqslant 6.2\}$.

在最开始的例子中，平均数 $\overline{X} = 502$，可知 $\left|\overline{X} - 500\right| = 2 < 6.2$，因此不能拒绝原假设，认为生产线工作正常.

回顾整个假设检验流程，我们可以将其总结为以下几个步骤：

$$\text{确定假设} \Longrightarrow \text{构造统计量} \Longrightarrow \text{确定拒绝域} \Longrightarrow \text{计算并做出决策}$$

10.6.3 2×2 独立性检验

在现实生活中，我们经常需要回答一定范围内的两种现象或性质之间是否存在关联性，或者反过来，是否是相互独立的。例如吸烟是否会增加患肺癌的风险？

在讨论上述问题时，为表述方便，我们通常会使用一种特殊的随机变量以区别不同的现象和性质，这类随机变量称为**分类变量**，其取值可用实数表示，分别对应不同的类别。假设我们已经通过调查得到数据，可以将这些数据按照类别整理成下述表格

	患肺癌 $(Y=0)$	健康 $(Y=1)$	合计
抽烟 $(X=0)$	a	b	$a+b$
不抽烟 $(X=1)$	c	d	$c+d$
合计	$a+c$	$b+d$	N

我们称该表为 2×2 **列联表**. 表中的数据是实际调查获取到的**观测值**.

统计学家基于假设检验的基本原理，提出了一种推断分类变量 X,Y 是否独立（相关）的方法，称为**独立性检验**，其基本步骤如下：

首先，取原假设 H_0：“抽烟”与“患肺癌”独立（不相关），备择假设 H_1：“抽烟”与“患肺癌”不独立（相关）. 如果原假设成立，那么一个人“既抽烟又患肺癌”的概率是

$$P\left(\text{抽烟且患病}\right)=P\left(\text{抽烟}\right)\times P\left(\text{患病}\right)=\frac{a+b}{N}\cdot\frac{a+c}{N}$$

将这个概率乘上总人数 N 可以得到**预期值** $\dfrac{(a+b)(a+c)}{N}$. 于是预期值与观测值的误差为

$$\left|\frac{(a+b)(a+c)}{N}-a\right|$$

为便于计算，我们取该误差的平方作为统计量[4]：$\left(\dfrac{(a+b)(a+c)}{N}-a\right)^2$. 同理，可以计算出其余三个格子对应的误差的平方，如果零假设 H_0 成立，那么这四个误差都不应该太大。

将这些值累加作为独立性检验的统计量，化简得到

$$\chi^2=\frac{N(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

根据统计学知识，对于 $r\times s$ 独立性检验，在样本量足够大时，通过上述方法得到的统计量 $\chi^2=\sum\limits_{i=1}^{r}\sum\limits_{j=1}^{s}\dfrac{(O_{ij}-E_{ij})^2}{E_{ij}}$ 服从自由度为 $(r-1)(s-1)$ 的 χ^2 分布. 对于 2×2 独立性检验，查阅 χ_1^2 表，得到常用的小概率值 α 与临界值 k：

[4] 与一元线性回归中的最小二乘思想类似。

$\alpha=P\left(\chi^2 \geqslant k\right)$	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
k	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879	10.828

对于某个小概率值 α，记其对应的临界值为 k，若计算样本得到的统计量 $\chi^2 \geqslant k$，则拒绝 H_0，认为“吸烟”与“患病”不独立（相关），否则不能拒绝 H_0，认为“吸烟”与“患病”独立（不相关）

独立性检验流程的总结如下：

（1）提出原假设 H_0：X 与 Y 独立（不相关）；

（2）根据 2×2 列联表计算得到统计量 χ^2；

（3）根据给定的小概率值 α，查 χ^2 分布表得到临界值 k；

（4）比较计算得到的统计量 χ^2 与临界值 k，若 $\chi^2 \geqslant k$，则拒绝 H_0，认为 X 与 Y 不独立（相关）；否则不能拒绝 H_0，认为 X 与 Y 独立（不相关）.

第十章　概率与统计

10.6　假设检验与独立性检验

习　　题

A 组

1.【2011 湖南文 5 理 4】通过随机询问 110 名性别不同的大学生是否爱好某项运动，得到列联表，由 $K^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$ 算得，$K^2=\dfrac{110\times(40\times30-20\times20)^2}{60\times50\times60\times50}\approx7.8$. 可以得到的正确结论是

(A) 在犯错误的概率不超过 0.1% 的前提下, 认为" 爱好该项运动与性别有关"

(B) 在犯错误的概率不超过 0.1% 的前提下, 认为" 爱好该项运动与性别无关"

(C) 有 99% 以上的把握认为" 爱好该项运动与性别有关"

(D) 有 99% 以上的把握认为" 爱好该项运动与性别无关"

2.【人教 A 版选修三复习参考题 8.3】根据分类变量 x 与 y 的成对样本数据，计算得到 $\chi^2=2.974$. 依据 $\alpha=0.05$ 的独立性检验，结论为

(A) 变量 x 与 y 不独立

(B) 变量 x 与 y 不独立，这个结论犯错误的概率不超过 0.05

(C) 变量 x 与 y 独立

(D) 变量 x 与 y 独立，这个结论犯错误的概率不超过 0.05

3.【2014 江西文 7 理 6】某人研究中学生的性别与成绩、视力、智商、阅读量这 4 个变量之间的关系，随机抽查 52 名中学生，得到统计数据如下. 则与性别有关联的可能性最大的变量是

性别＼成绩	不及格	及格	总计
男	6	14	20
女	10	22	32
总计	16	36	52

性别＼视力	好	差	总计
男	4	16	20
女	12	20	32
总计	16	36	52

性别＼智商	偏高	正常	总计
男	8	12	20
女	8	24	32
总计	16	36	52

性别＼阅读量	丰富	不丰富	总计
男	14	6	20
女	2	30	32
总计	16	36	52

(A) 成绩　　(B) 视力　　(C) 智商　　(D) 阅读量

4.【2025“fiddie”模拟考 8】设随机变量 X 服从正态分布 $N(0,1)$. 已知部分小概率值和相应的临界值如下表:

α	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879	10.828
$P\left(X^2 \geqslant \alpha\right)$	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001

若实数 m 满足 $P(m \leqslant X < 3) = 0.025$，则

(A) $2.706 < m^2 < 3.841$ (B) $3.841 < m^2 < 5.024$ (C) $5.024 < m^2 < 6.635$ (D) $6.635 < m^2 < 7.879$

5^{U}. 解答下述问题:

(1) 为什么必须基于成对样本数据推断两个分类变量之间是否有关联?

(2) 借助等高堆积条形图直观判断两分类变量关系的方法有何不足?

(3) 独立性检验能否得到两分类变量间的因果关系?

(4) χ^2 独立性检验是否适用于普查数据? 如果不适用，应当采用什么方法研究可以获得普查数据的两个分类变量之间的关联性?

(5) 在进行独立性检验时，一般要求列联表中的数据 a,b,c,d 大于 5，且样本容量 n 大于 40，试解释其原因.

(6) 原假设 H_0 与对立假设 H_1 的位置可以互相交换吗? 为什么?

(7) 存在“接受原假设”这一假设检验结论吗，为什么?

(8) 甲、乙两袋中均混有黑、白两色的 200 粒棋子. 从甲袋中随机取出 20 粒，得到白色 18 粒、黑色 2 粒；从乙袋中随机取出 20 粒，得到白色 11 粒，黑色 9 粒. 是否可以认为甲、乙两袋中黑白棋子的数量不同? 上述判断的把握分别有多大?（参考数据: $\dfrac{\mathrm{C}_{100}^{18}\mathrm{C}_{100}^{2}}{\mathrm{C}_{200}^{20}} \approx 10^{-4}, \dfrac{\mathrm{C}_{100}^{11}\mathrm{C}_{100}^{9}}{\mathrm{C}_{200}^{20}} \approx 0.167$）

(9) 独立性检验的基本思想是什么? 它和反证法有何异同?

(10) 为什么选用统计量 $\chi^2 = \dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$（其中 $a+b+c+d=n$）取值的大小作为判断 A,B 是否独立的依据?

(11) 对于已经获取的成对样本数据，检验结论“两个变量之间有关联”“两个变量之间没有关联”的实际含义分别是什么?

(12) 根据同一抽样数据推断两个分类变量之间是否有关联，先采用小概率值 $\alpha=0.01$ 检验，发现没有充分的证据推断 H_0 不成立. 此时能否将小概率值调整至 0.05 或 0.1，使得有充分的证据推断 H_0 不成立，从而推翻原假设? 为什么?

(13) 对于给定的列联表，先进行一次独立性检验，若将表中的所有数据扩大为原来的 10 倍，在相同的检验标准下，再进行一次独立性检验，所得检验结果是否相同? 试解释原因;

(14) 若通过独立性检验发现两变量有关联，能否借助一元回归模型建立它们之间的具体关系? 为什么?

(15) 若通过独立性检验发现，有一定的把握认为 A 与 B 有关，此时是否有更好的调查方法来估计某范围内事件 A（或事件 B）发生的比例?

(16) 当我们推断零假设 H_0 不成立的时候，有可能犯错误（即 H_0 本身正确但被拒绝，称之为第 I 类错误或弃真错误），记犯这类错误的概率为 α；当我们接受零假设时，也可能犯错误（即 H_0 本身错误但未被拒绝，称之为第 II 类错误或纳伪错误），记犯这类错误的概率为 β. 随着 α 的变化，β 如何变化?

6.【2025 新高考 I 卷 15】为研究某疾病与超声波检查结果之间的关系，从做过超声波检查的人群中随机调查了 1000 人，得到如下列联表:

	正常	不正常	合计
患病	20	180	200
未患病	780	20	800
合计	800	200	1000

(1) 记超声波检查结果不正常者患该病的概率为 p，求 p 的估计值;

(2) 根据小概率值 $\alpha = 0.001$ 的独立性检验，分析超声波检查结果是否与患病有关.

1. **C.**

2. **C.**　零假设 H_0：分类变量 x 和 y 独立.

卡方分布满足 $P\left(\chi^2 \geqslant 3.841\right) = 0.05$.

当计算得到的 $\chi^2 \geqslant 3.841$ 时，零假设 H_0 被否定（推断 H_0 不成立），就认为 X 和 Y 不独立，该推断犯错误的概率不超过 0.05.

当计算得到的 $\chi^2 < 3.841$ 时，没有充分证据推断 H_0 不成立，可以认为 X 和 Y 独立.

因为本题算出来 $\chi^2 = 2.974 < 3.841$，所以认为 X 和 Y 独立. 故选 C.

注：若把本题的 2.974 改为更大的数，例如 4.974，答案选 B.

3. **D.**　变量之间的独立性检验的卡方随机变量

$$K^2 = \frac{n\left(ad-bc\right)^2}{\left(a+b\right)\left(a+c\right)\left(b+d\right)\left(c+d\right)}$$

现在四个表中的 $a+b, a+c, b+d, c+d$ 都相同，若 $ad-bc$ 越大，则两个变量关联的可能性更大.

4. **A.**　因为 $P(m \leqslant X < 3) = 0.025$，所以 $P\left(m^2 \leqslant X^2 < 9\right) = 0.05$. 而 $P\left(X^2 \leqslant 7.879\right) = 0.995 < P\left(X^2 \leqslant 9\right) < P\left(X^2 < 10.828\right) = 0.999$, 故 $0.945 < P\left(X^2 < m^2\right) < 0.949 \Longrightarrow 0.051 < P\left(X^2 \leqslant m^2\right) < 0.055$，于是 $2.706 < m^2 < 3.841$.

Fiddie 评：命制本题时，首先取材书上“卡方独立性检验”一节，考虑到很多学生可能不熟悉卡方随机变量，而书上给出的卡方随机变量的自由度为 1，相当于标准正态分布的平方. 所以本题最终改成了标准正态分布. 希望能用这题让同学和老师对卡方独立性检验的内容进行更全面的了解.

如果误认为 $P\left(m^2 \leqslant X^2 < 9\right) = 0.025$, 就会得到 $P\left(X^2 \geqslant m^2\right) \in (0.026, 0.03)$, 从而错选 B. 也有可能因为得到 $P\left(X^2 \geqslant m^2\right) \in (0.02, 0.024)$ 从而错选 C; 因为得到 $P\left(X^2 \geqslant m^2\right) \in (0.045, 0.049)$ 从而错选 B. 本题错选 B 的占 40%, 错选 C 的占 20%.

5.

(1) 因为要研究两个分类变量 X 与 Y 是否有关联，核心是看它们的联合概率分布是否等于各自边缘分布的乘积，即判断 $P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)\,P(Y = y_j)$ 是否成立. 要估计联合概率，必须对同一个个体同时观测两个特征. 如果数据不是成对的（例如在 A 学校调查学生的性别，在 B 学校调查学生对某学科的喜好），将无法建立两变量间的联合对应关系，因而无法研究它们的关联性.

注：本题取自**【人教 A 版选修三习题 8.3.1】**

(2) 两大不足，一是推断受样本随机波动的影响可能犯错误，而借助等高堆积条形图判断不能给出“推断两个分类变量有关系”的犯错误的概率，缺乏信度. 二是忽略了样本容量 n 的影响：如果样本量很小（10 人），即使条形图比例差异巨大也可能是随机波动；如果样本量极大（10 万人），即使条形图上极其微小的比例偏差，在统计学上也有可能是高度显著的.

注：本题取自旧人教 A 版选修 2-3 第 94 页的思考。

(3) 不能. 独立性检验只能确证两个变量之间存在统计学上的相关性，相关性无法推导得到因果性. 两个变量相关可能是因为 A 导致 B，可能是 B 导致 A，也可能是因为它们共同受到第三个混杂变量 C 的影响，即共因关系，例如冰淇淋销量与溺水人数正相关，但我们

不能推导出吃冰淇淋导致人溺水，这两个变量实际上共同受到“夏季气温升高”这个混杂变量的影响.

注：本题取自旧人教 B 版选修 2-3 第 80 页。

(4) 不适用. 假设检验的思想是“以样本推断总体”. 普查已经获取了总体的全部数据，无需从样本向总体进行统计推断. 对于普查数据，可直接使用描述性相关性指标。

注：本题取自**【人教 A 版选修三习题 8.3.2】**

(5) 独立性检验的数学本质是利用了渐近积分分布. 卡方统计量 χ^2 只有在样本量趋近于无穷大时，其极限分布才严格服从自由度为 1 的 χ^2 分布. 若 a,b,c,d,n 过小，将会造成非常大的近似误差。

注：本题取自旧人教 B 版选修 2-3 第 80 页的思考与探究。

(6) 不可以（可参考讲义的相关内容叙述.）我们总是把“没有把握、不轻易认同、或者维持原有常规”的断言放在原假设 H_0 进行保护（如 H_0：变量独立/新药无效），把“需要强有力证据支持”的断言放在对立假设 H_1. 如果对调位置，整个推断的统计学保护方向将完全相反.

(7) 不存在，检验的结论只能是“拒绝原假设”或“不能拒绝原假设”（没有充足的证据，不等于原假设一定成立）.

(8) 可以认为甲袋的黑白棋子数量不同；无法认为乙袋的黑白棋子数量不同. 假设配比相同的袋子抽样为 H_0. 甲袋抽样得到 18 白 2 黑的概率为 10^{-4}. 这是一个极小概率事件. 因为小概率事件在一次试验中几乎不可能发生，现在它发生了，所以有极大的把握指出原假设不成立. 其把握为：$1-10^{-4}=99.99\%$

乙袋抽样得到 11 白 9 黑的概率为 0.167. 这一概率远大于常规的显著性水平（如 0.05），说明在两色棋子平分的袋中摸出该结果是相当常见的随机波动. 样本没有提供足够坚实的证据证明其不同.

(9) 独立性检验基于概率归纳逻辑，从零假设 H_0 出发，如果出现一个与 H_0 相矛盾的小概率事件，就推断 H_0 不成立，且该推断犯错误的概率不会大于这个小概率。

相同点：都是“假设想要驳斥的论点成立，在此基础上向后推导”.

不同点：反证法是确定性逻辑，即从某假设 H_0 出发，推出一个矛盾结论，从而证明 H_0 不成立。在全部推理正确的情况下，反证法不会犯错误，但独立性检验会犯随机性错误。

注：本题取自人教 A 版选修三第 134 页正文部分，在旧人教 A 版选修 2-3 的第 94 页也有所提及。

(10) 见本节正文部分。

(11) 注：本题取自**【人教 A 版选修三习题 8.3.4】**

(12) 不能，这在统计实践中被称为“显著性水平漂移”或 P-hacking（数据窥探），是违背科学伦理和统计逻辑的行为. 决策阈值 α 代表了研究者能容忍的最大犯错危险上限（即宣告“有关联”实际上却是“冤枉了独立性”的概率限制）. 该上限必须在收集数据前订立. 如果根据计算结果反向操纵 α 从而改变判决结果，那么检验的犯错率就不再可控，结论也就失去了科学客观性.

(13) 不相同，将列联表中所有数据扩大为原来 10 倍，即各项变为 $10a,10b,10c,10d$，总和变

为 $10n$. 带入并解析卡方公式：

$$\chi^2_{\text{new}} = \frac{10n\,(10a\cdot 10d - 10b\cdot 10c)^2}{(10a+10b)\,(10c+10d)\,(10a+10c)\,(10b+10d)} = 10\cdot\chi^2_{\text{old}}$$

新卡方检验值变成了原来的 10 倍. 由于相同检验标准下的临界值固定不变，旧数据下结果的显著性被放大，即随着样本规模的扩张，检验检测微弱关联性的统计功效大幅提升.

注：本题取自**【人教 A 版选修三习题 8.3.9】**

(14) 不能. 普通一元线性回归模型的数学假设要求自变量和因变量（特别是因变量）必须是连续型的数值型变量，并且关系呈线性. 而独立性检验面对的是分类变量，其值无序或不可度量大小（如男、女）.

注：本题取自**【人教 A 版选修三复习参考题 8.4】**

(15) 有. 可以采用分层抽样与估计条件概率来替代简单的无差别随机抽样. 既然已经确认 A 的发生概率受到 B 的规律性干扰. 可以将总体按照变量 B 划分为不同特征的层，进行分层取样，此时层内个体的波动偏差小于层与层之间的偏差，分层抽样得到样本的方差小于简单随机抽样得到的样本方差，效果更好。

注：本题取自**【人教 B 版选修二 4.3.2 练习 B.4(3)】**

(16) 随着 α 增大，β 减小；α 减小则 β 增大。在样本量 n 固定的前提下，两类错误就像天平的两端. 第一类错误 α 越小，说明标准订得越严苛，此时即使两个存在轻微关联的变量也被视为独立，即 H_0 本身错误也更容易不被拒绝。如果强行增大 α（例如从 0.05 到 0.001），即卡方值很小就能推翻独立原假设. 这会使我们的推断变得过于随意，导致很多 H_0 本身正确的情况被拒绝，认为两个变量之间有关联。

基于这种情况，Neyman 与 Pearson(现代统计学的奠基人 K. Pearson 的儿子) 提出了一个原则：在控制第一类错误 α 的前提下，使犯第二类错误的概率 β 尽量小，这称为 Neyman-Pearson 原则. 因为在假设检验中，原假设与备择假设的地位不是对等的，往往会” 保护” 原假设 H_0. 也就是说，只有在证据充分的情况下，才拒绝原假设 H_0. 因此首先要控制第一类错误的概率 α，然后才考虑第二类错误. 值得说明的是，根据 Neyman-Pearson 的基本思想，拒绝原假设 H_0 是有充分证据的，但 “接受” 原假设则未必有充分的理由。只能说” 目前还找不到拒绝 H_0 的理由，此时不能认为原假设 H_0 一定正确，于是我们不称接受原假设而称 “不能拒绝原假设”。

注：本题取自人教 A 版选修三第 132 页。

6. (1) p 的估计值为 0.9。

(2) 零假设为 H_0：超声波检查结果与患该疾病无关. 根据列联表中的数据，计算得

$$\chi^2 = \frac{1000\times(20\times 20 - 780\times 180)^2}{200\times 800\times 800\times 200} = 765.625 > 10.828.$$

根据小概率值 $\alpha = 0.001$ 的独立性检验，拒绝 H_0，认为超声波检查结果与患该疾病有关.